ИННОВАЦИИ В ФИНТЕХЕ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Методы прозрения



Евгений Соловьев
Заместитель директора
Департамента инноваций

НСПК | МИР | СБП

раздел

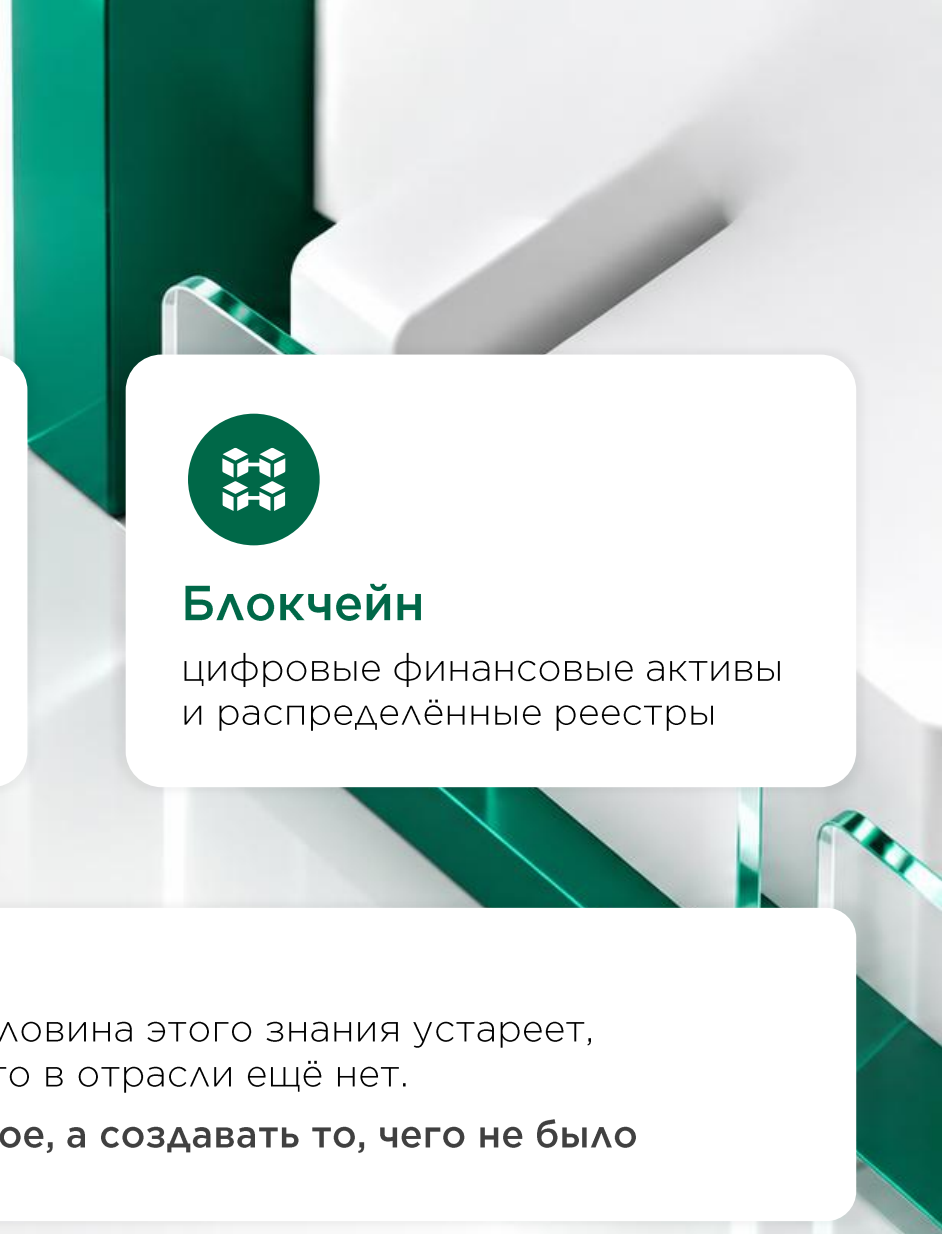
01

Введение



НСПК | МИР | СБП

Восемь лет мы читаем курс. Зачем?



Платежи

платёжные системы
и технологии расчётов

Стандарты

интернет-технологии
и отраслевые стандарты

Блокчейн

цифровые финансовые активы
и распределённые реестры

Чтобы что?

Знание отрасли изобретателя не делает. Через несколько лет половина этого знания устареет, и останется только одно — способность увидеть то, чего в отрасли ещё нет.

Мы хотим, чтобы после курса человек умел не применять известное, а создавать то, чего не было

Кем должен выйти студент

недостаточно

Специалист

- применяет готовые решения, находит место в отрасли
- но ценность стареет вместе с технологией

что нужно

Изобретатель

- видит пустое место там, где другие видят порядок
- ценность растёт вместе с опытом

! Разница между этими исходами не в объёме знаний, а в том**, случилось ли за время курса хоть одно собственное прозрение.** Мы не можем выдать прозрение вместе с дипломом, но можем создать условия, при которых оно случается!

Как рождается прозрение: 5 стадий

01 **Тупик**

Аналитические сети исчерпаны. Передняя поясная кора фиксирует конфликт: «этот путь не работает»

02 **Инкубация**

Сознательный отрыв от задачи. Включается сеть пассивного режима мозга (DMN)

03 **Триггер**

Случайный образ извне попадает в подготовленную голову. ППВТС фиксирует необычность

04 **Инсайт**

Правосторонняя извилина связывает далёкое. Выброс дофамина — «Ага!»

05 **Проверка**

Медиальная и орбитофронтальная кора оценивает идею на применимость



Где этот цикл рвётся у студента

Как должно быть

- Студент упирается в задачу, которую не может решить имеющимися средствами
- Отпускает её, перестаёт думать сознательно
- Случайный образ снаружи попадает в подготовленную голову
- Приходит связь, которой не было
- Дальше — проверка на применимость

Как происходит

- Студент пишет правдоподобный текст и ни разу не упирается в стену
- Без тупика не наступает инкубация: отпускать попросту нечего
- Без инкубации триггеру не на что сработать
- Прозрение не приходит никогда: ни через неделю, ни через год, ни после выпуска

! Языковая модель не сломала этот цикл. Она сделала первую фазу необязательной — а вместе с ней стали необязательными и все остальные

Переворот: модель дает не ответ, а метод понимания суть дела

Студенту дают модель

Генератор правдоподобия

▼

Готовый ответ на любой вопрос

▼

Учит получать текст, а не понимать

Модели дают метод

Модель ставит стену

▼

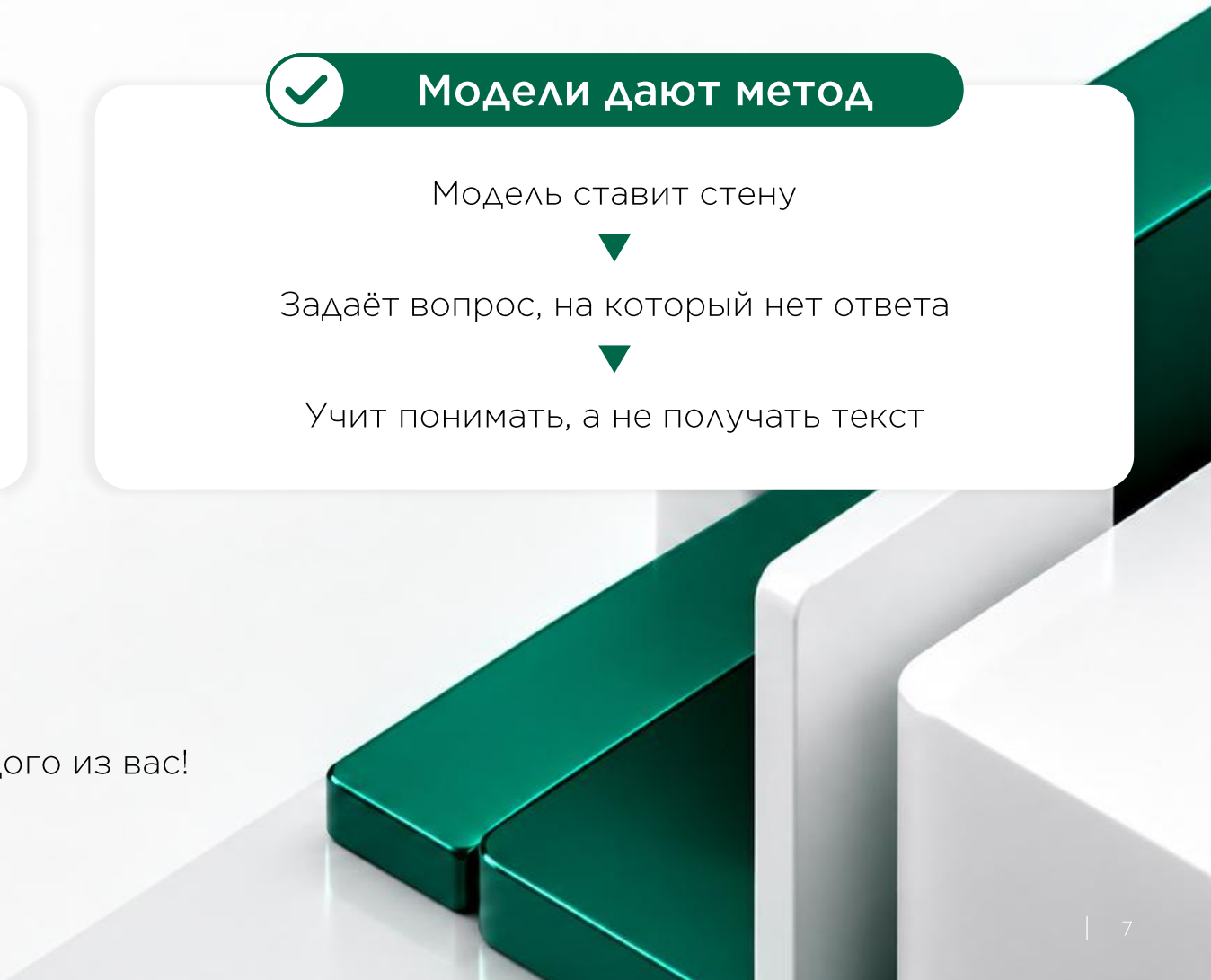
Задаёт вопрос, на который нет ответа

▼

Учит понимать, а не получать текст

Детектор ИИ слабеет
с каждым поколением моделей, и зачем он нам?

Продукт нашей системы
это не оценка, а правильно устроенный тупик для каждого из вас!



раздел

02

6 шляп мышления



6 шляп: не метод, а карта стадий

6 шляп де Боно — 6 режимов мышления, которые обычно смешаны

- Смешение режимов — главная причина, по которой обсуждения не дают результата
- Каждая шляпа = конкретная фаза нейробиологического цикла прозрения

Черная
критика



01 — Тупик

Синяя
управление процессом



02 — Инкубация

Зеленая
провокация



03 — Триггер

Желтая
возможности



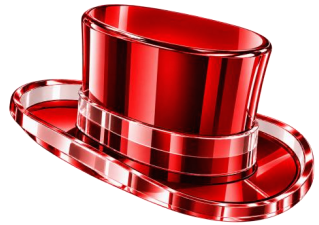
04 — Инсайт

Белая
факты



05 — Проверка

Красная
эмоции



Сквозная нить

Чёрная и синяя: тупик и инкубация

Черная шляпа — тупик

- «Вот почему это не сработает».
- Без неё студент пишет правдоподобный текст и не упирается в стену
- Модель усиливает проблему: даёт гладкий ответ, который обходит стену



Синяя шляпа — инкубация

- Управляет процессом, даёт разрешение на паузу
- Без синей шляпы все режимы одновременно = шум, а не мышление
- Пауза — не потеря времени, а фаза, без которой триггеру не на что сработать



Зелёная и жёлтая: триггер и инсайт

Зелёная — триггер

- «А что если», генерация без оценки
- Открытый вход для случайного образа
- Ключевое: триггер не ищут — его допускают. Голова подготовлена (тупик + инкубация), вход открыт



Жёлтая — инсайт

- Поиск связи, «что хорошего». Правосторонняя извилина связывает далёкое
- Жёлтая шляпа — не «оптимизм». Это поиск связи, которая ещё не проверена
- Не требуйте от студента «придумать идею». Требуйте подготовить голову и открыть вход



Белая и красная: проверка и сквозная нить

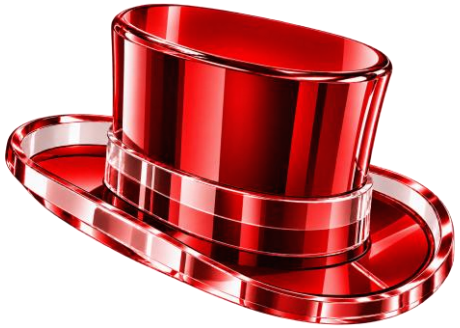
Белая — проверка

- Факты, данные. Порядок обязателен: сначала жёлтая (связь), потом белая (проверка)
- Если перепутать — белая шляпа убьёт инсайт до того, как он оформится



Красная — эмоции, интуиция

- Не «слабая шляпа», а сквозная нить через все стадии
- На тупике — «что-то не так». На инсайте — «Ага!». На проверке — «звучит верно, но смущает»
- Эмоция — источник информации а не помеха рациональности



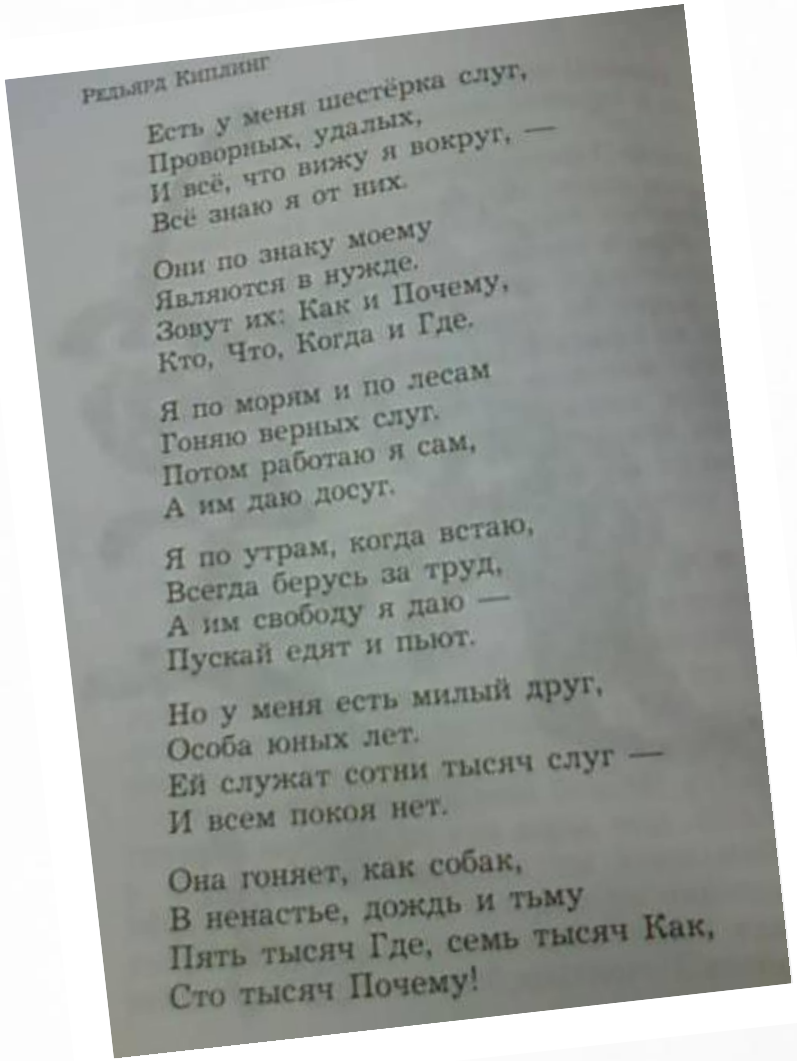
раздел 03

6 слуг Кипплинга



НСПК | МИР | СБП

6 слуг — 6 вопросов, которые знают всё



Редьярд Киплинг

Есть у меня шестёрка слуг,
Проворных, удалых,
И всё, что вижу я вокруг, —
Всё знаю я от них.

Они по знаку моему
Являются в нужде.
Зовут их: Как и Почему,
Кто, Что, Когда и Где.

Я по морям и по лесам
Гоняю верных слуг.
Потом работаю я сам,
А им даю досуг.

Я по утрам, когда встаю,
Всегда берусь за труд,
А им свободу я даю —
Пускай едят и пьют.

Но у меня есть милый друг,
Особа юных лет.
Ей служат сотни тысяч слуг —
И всем покоя нет.

Она гоняет, как собак,
В ненастье, дождь и тьму
Пять тысяч Где, семь тысяч Как,
Сто тысяч Почему!

> «Есть у меня шестёрка слуг, проворных, удалых. И всё, что вижу я вокруг, — всё знаю я от них»



Редьярд Киплинг

6 слуг — 6 вопросов, которые знают всё

«Есть у меня шестёрка слуг, проворных, удалых. И всё, что вижу я вокруг, — всё знаю я от них»

- What, Why, When, How, Where, Who — не «журналистские вопросы», а карта стадий прозрения
- Шесть вопросов покрывают пять стадий: Who и Where — две стороны проверки. Порядок обязателен



01 — Тупик



02 — Инкубация



03 — Триггер



04 — Инсайт



05 — Проверка



05 — Проверка

Why и When: тупик и инкубация



Why — тупик

- Не «зачем вообще», а зачем именно так. Если ответа нет — тупик не построен
- Плохой Why: «это интересно». Хороший: «34 % начатых оплат не завершаются»
- Без Why остальные вопросы бессмысленны — они решают задачу, которой нет



When — инкубация

- Не «к какому сроку», а когда это может произойти
- When создаёт паузу: «когда это станет возможным?» — оставляет вопрос открытым
- Не «перестань думать», а «когда это может произойти?»

What и How: триггер и инсайт



What — триггер

- Не «что делать», а что именно происходит. Материал для образа
- What не ищет решение — он собирает материал: обходные пути практиков, чужие попытки, условия смерти



How — инсайт

- «Как это может работать», а не «как это сделать». Соединение далёкого
- How соединяет What (материал) и Why (направление). Это и есть инсайт
- How не приходит сразу: он требует When (инкубации) и What (материала)

Who и Where: проверка



Who — кому это нужно?

Конкретный адресат: роль, ситуация, частота.
Не «пользователи»



Where — где это работает?

Рынок, юрисдикция, инфраструктура,
фаза операции

- Who и Where не подтверждают идею — они пытаются её опровергнуть. «Кому это не нужно? Где это не сработает?»
- У платёжной услуги всегда два адресата: плательщик и получатель
- Who и Where — это проверка на применимость. Без них идея остаётся «в воздухе»

раздел

04

Сводная карта



6 шляп × 6 слуг × 5 стадий

Стадия	6 шляп	6 услуг	Участок мозга
01 Тупик		Why	Передняя поясная кора
02 Инкубация		When	Сеть пассивного режима
03 Триггер		What	ППВТС
04 Инсайт		How	Правосторонняя извилина
05 Проверка		Who Where	Префронтальная кора
06 Сквозная			Лимбическая система

! **Методики не конкурируют.** 6 шляп — для группы. 6 слуг — для индивидуальной работы

Что это значит для преподавателя?

~~какой метод лучше~~

какую стадию студент сейчас не проходит

Если студент застрял — какой шляпы не хватает? Какой вопрос не задан?

Если нет тупика



или



Если нет идей



или



Если идея «не работает»



или



Порядок важнее выбора

Даже лучшая методика, применённая не на той стадии, даёт ноль

Пропуск первой стадии — главная ошибка

Модель усиливает её, давая гладкий ответ

раздел 05

Примеры



НСПК | МИР | СБП

Сервис Request-To-Pay

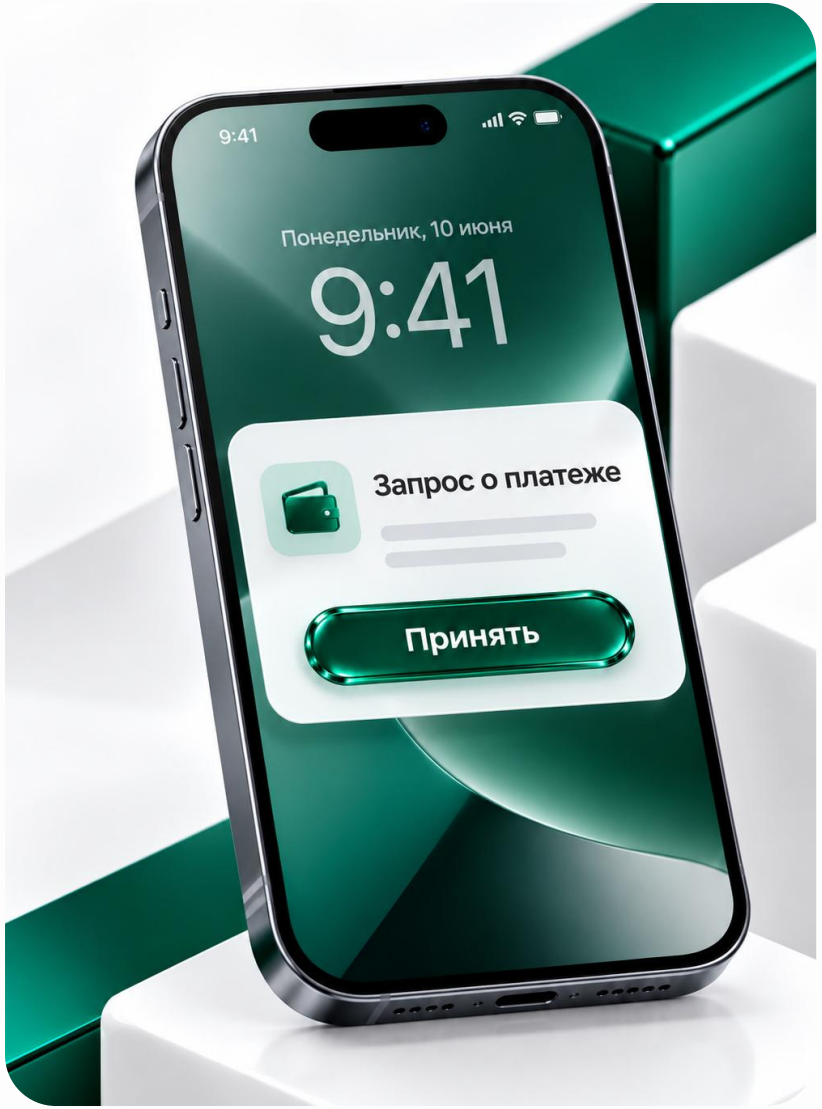
01 **Тупик (Why, чёрная)**
зачем RTP, если есть карты? Карты стоят 1,5–2,5 % с оборота. RTP дешевле, но не даёт гарантии платежа

02 **Инкубация (When, синяя)**
когда это может произойти? Отпустить. Не искать ответ сразу

03 **Триггер (What, зелёная)**
что уже есть? QR-коды, ссылки, счёт-фактуры. Все — требования, а не запросы

04 **Инсайт (How, жёлтая)**
RTP — это не «запрос — ответ», а «требование — обязательство»

05 **Проверка (Who/Where, белая)**
получатель экономит на эквайринге. Кто первый — получатель. Где — розница, коммунальные



Новый стейблкоин против USDC и USDT



01 **Тупик (Why, чёрная)**
USDC централизован (может заморозить), USDT непрозрачен. Новый должен быть децентрализован и прозрачен одновременно

02 **Инкубация (When, синяя)**
когда это станет возможным? Отпустить. Ждать, пока клиринг обязательств подешевеет

03 **Триггер (What, зелёная)**
что уже есть? Клиринг, аудит, кастодианы. Что если стейблкоин — ETF на обязательства?

04 **Инсайт (How, жёлтая)**
стабильность — не из резервов, а из структуры обязательств с ежедневным неттингом

05 **Проверка (Who/Where, белая)**
инвестор получает прозрачность, розница — децентрализацию. Партнёры: аудиторы, кастодианы

Сервис Lightning Network против конкурентов

01 **Тупик (Why, чёрная)**
LN не взлетел — волатильность BTC. Мало желающих держать деньги в канале

02 **Инкубация (When, синяя)**
когда это может произойти? Ждать, пока маршрутизация активов станет стандартом

03 **Триггер (What, зелёная)**
что уже есть? LN-каналы, USDC-пулы, арбитраж. Что если канал может быть в USDC?

04 **Инсайт (How, жёлтая)**
LN — не сеть BTC-каналов, а сеть ликвидности с разными активами

05 **Проверка (Who/Where, белая)**
BTC-энтузиаст получает децентрализацию, USDC-пользователь — стабильность. Кто первый — USDC-пользователь



CBDC switch после провала BIS



01 **Тупик (Why, чёрная)**
BIS свернул проект — нет консенсуса, нет общей единицы учёта. Стоит ли повторять?

02 **Инкубация (When, синяя)**
когда это станет возможным? Ждать, пока клиринговая палата для SDR станет возможной

03 **Триггер (What, зелёная)**
что уже есть? SDR, клиринг, корреспондентские отношения. Что если switch не проводит платежи, а неттирует обязательства?

04 **Инсайт (How, жёлтая)**
CBDC switch — система неттинга с токеном SDR-типа. Дисбалансы гасятся структурой обязательств

05 **Проверка (Who/Where, белая)**
центробанк получает снижение дисбалансов. Кто первый — центробанк. Партнёры: МВФ, BIS

раздел

06

Заключение



НСПК | МИР | СБП

Зачем всё это: возврат к началу

Презентация началась с вопроса: «Восемь лет. Зачем?»
теперь можно ответить точно

Не для передачи знания
оно устареет

Не для проверки работы
Проверка не создаёт нового

А для того,
чтобы случилось
прозрение



Одно. Собственное

8	2	32	10	▶	ради 1
лет	тома	позиции	стадий		участка ткани

Что мы растим в человеке

«Люди первичны»
это не девиз, а порядок целей. Сначала человек, потом продукт

Профиль развития
ведётся отдельно от отборочного представления. Студент может пробовать смелое

Агенты ведут индексы компетенций:
механизм, новизна, архитектура, исследование, скорость обучения

Наставник получает карту роста
«зона слабости — компетенция — как развивать»

Право отключать агентов — у наставника
Трудный ход, сделанный за человека, навыком не станет

Главный риск — замещение навыка сноровкой
Против — поправка на самостоятельность

Пока не понимаем — не поможем

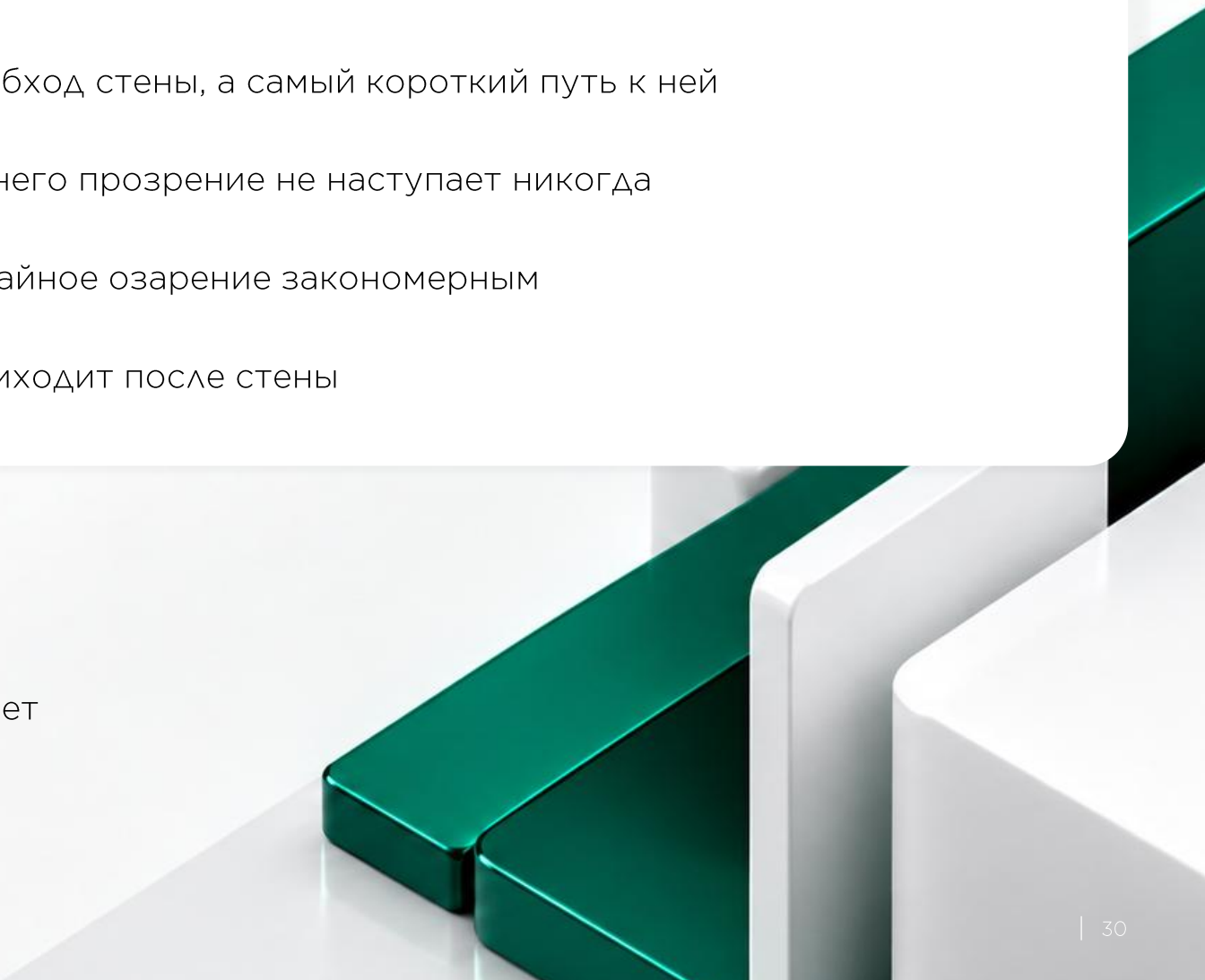
- Наше дело — не проверить работу, а построить стену вовремя, чтобы студент упёрся сам
- Моделью можно и нужно пользоваться. Она не обход стены, а самый короткий путь к ней
- Тупик — не наказание, а первая фаза цикла. Без него прозрение не наступает никогда
- Стандартизация методик — способ сделать случайное озарение закономерным
- Пока не понимаем — не поможем. Понимание приходит после стены

3 вещи, которые нужно запомнить:

01 Модель — не обход стены, а путь к ней

02 Тупик — первая фаза цикла, без него прозрения нет

03 Стандартизация делает озарение закономерным



ИННОВАЦИИ В ФИНТЕХЕ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Спасибо
за внимание!



Евгений Соловьев
Заместитель директора
Департамента инноваций

НСПК | МИР | СБП